核桃编程

有条理 爱动脑 会创造

L16-4 | 超人厂长

模块31：颜色识别
模块32：智能物流车

ANALYTICAL
INTELLECTUALLY CURIOUS
CREATIVE

项目内容

项目内容

- 颜色识别
- 按需取货
- 放下货物

单词卡

- color:颜色
- record:记录
- detect:检测

颜色识别

颜色识别

recordColor()语句用于记录货物颜色，括号内填入颜色名称，是字符串格式。	recordColor('字符串') ↓ 颜色名称
detectColor()语句会检测画面中是否有记录过的颜色，如果有，结果是颜色名称，如果没有，结果是'无'。	detectColor() ↓ 颜色名称或者'无'

代码示例

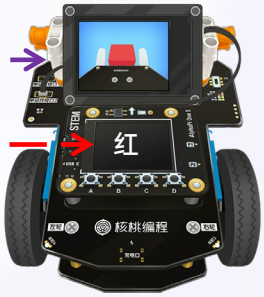
```
initAI('后')
setMode('颜色识别')
while True:
    if isPressed('A'):
        recordColor('红')
    goods = detectColor()
    printPos(goods, '中间')
```

初始化视觉模块，设置颜色识别模式

重复执行

按下A键记录红色货物

检测并打印识别结果



按需取货

记录好需要的货物颜色后，控制小车循线，碰到黑线进入取货点，如果是需要的货物，夹起后退出取货点。

代码示例

```
while True:
    followLine()
    if isAllBlack():
        enter()
        goods = detectColor()
        if goods == '红' or goods == '蓝':
            setClaw(1)
        move(-7)
        turnRight(90)
        setPower(80,80)
```

followLine() → 循线行驶

if isAllBlack(): enter() → 检测到黑线后进入取货点

goods = detectColor() → 检测货物颜色

if goods == '红' or goods == '蓝': setClaw(1) → 夹起红色或蓝色的货物

move(-7) turnRight(90) setPower(80,80) → 取到货物后退出取货点

放下货物

状态变量

智能车取到货物后，不用进入取货点，不然会撞到其他货物。可以设置状态变量，记录智能车是否取到货物，取货成功则不再进入取货点。

代码示例

```
state = '空'          ——→ 未取货时，状态设为'空'
while True:
    followLine()      ——→ 循线行驶
    if state == '空':  ——→ 状态为'空'时进入取货点
        if isAllBlack():
            enter()   ——→ 检测到黑线后进入取货点
            goods = detectColor()
            if goods == '红' or goods == '蓝':  ——→ 夹起红色或蓝色的货物
                setClaw(1)
            state = '满'  ——→ 取货成功后状态变为'满'
```

放下货物

放下货物

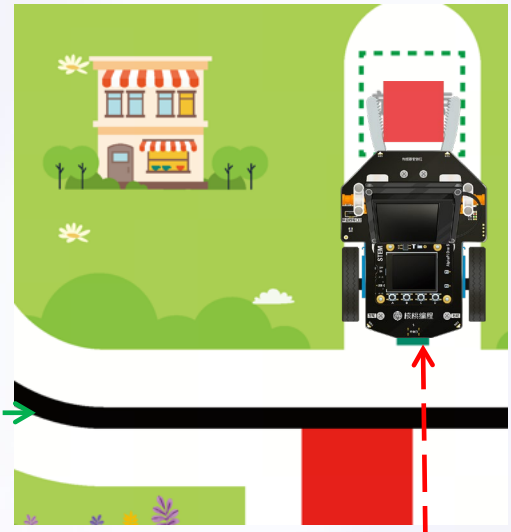
到达红色或蓝色区域后，用getColor()语句识别地图颜色是否和货物颜色相同，如果相同，进入放货点，放下货物。

代码示例

```
while True:
    followLine()
    ...
    color = getColor()
    if color == goods:
        enter()
        setClaw(0)
```

followLine() → 循线行驶

识别地图颜色



地图颜色和货物颜色相同，进入放货点卸货

项目日志